1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

A HINDENBURG LÉGHAJÓ KATASZTRÓFÁJA

A német Ferdinand Zeppelin a magyar Schwarz Dávid terveinek felhasználásával építette meg az első merev testű, kormányozható és motorral hajtott, hidrogéngázzal töltött járművet. A repülő szivarhoz hasonlító szerkezeteket az első világháborúban katonai célokra használták, majd a polgári célú felhasználásuk került előtérbe. A Zeppelin művét folytató Hugo Eckener 1924-ben személyesen vitt egy léghajót Amerikába, ahol a szokatlan jármű hatalmas feltűnést keltett.

1928 szeptemberére készült el a LZ 127 jelű Graf Zeppelin, amely a hírverés érdekében 21 nap alatt körberepülte a földet, látványos utat tett az Északi-sarkvidékre, majd "átruccant" Amerikába is. A transzatlanti vonalon 1936-ban állt szolgálatba az LZ 129 Hindenburg és LZ 130 Graf Zeppelin II, az ember által valaha épített legnagyobb repülő szerkezet. Ezek magassága 45 méter, hossza 245 méter volt – több mint három Boeing 747 gépé és csak 24 méterrel kevesebb, mint a Titanicé. A tiszta dúralumínium váz 16 celláját héliummal akarták feltölteni, de mivel az Egyesült Államok – akkoriban a világ messze legnagyobb héliumtermelője – ekkor már nem adott el ebből a gázból a fegyverkező Harmadik Birodalomnak, így maradt a robbanásveszélyes hidrogén.

A léghajók ingajáratban közlekedtek a New Jersey állambeli Lakehurst és Frankfurt között. Az utasok kényelmét a 400 dolláros jegy fejében bár, étterem, sétafedélzet, hálószoba szolgálta. A léghajó olyan stabilan repült, hogy a toll nem esett le az asztalról, és olyan simán landolt, hogy az utasok sokszor észre sem vették, hogy már földet értek.

A Hindenburg utoljára 1937. május 6-án hajnalban érkezett meg Amerikába 36 utassal és 61 főnyi személyzettel. A rossz időjárás miatt a landolásra várni kellett, a kapitány addig New York és Boston fölé vitte utasait városnézésre. A zeppelin végül reggel 7 órakor kezdte meg a leszállást a lakehursti repülőtéren, nem sokkal később lángok jelentek meg a jobboldali függőleges vezérsík közelében. A léghajó pillanatok alatt lángba borult, eltörött és lezuhant, de a közhiedelemmel ellentétben nem robbant fel. A balesetnek 36 halálos áldozata volt, szinte megmagyarázhatatlan módon a zeppelinen tartózkodók többsége életben maradt.

A balesetről számos film- és hangfelvétel, tanúvallomás maradt fenn, okát mégsem ismerjük. Feltevésekben nincs hiány, ezek legmerészebbje szerint Hitler által elrendelt vagy éppen egy Hitler-ellenes csoport által elkövetett merénylet történt. Akadnak, akik szerint villámcsapás, vagy a motor keltette szikra borította lángba a robbanásveszélyes hidrogént. Egyes vélemények szerint a léghajó szerkezeti hibáira, megint mások az üzemanyag szivárgására gyanakodnak. A roncs alumínium részeit visszavitték Németországba, ahol a Luftwaffe számára készítettek belőle repülőgépeket.

2012-ben, a Hindenburg katasztrófája után 75 évvel, a texasi Southwest Research Institute tudósai több darab 1:10 térfogatarányban kicsinyített Hindenburg-modellt építettek, hogy kiderítsék, milyen körülmények okozták a katasztrófát. A modellek mindegyikét kb. 225 m^3 hidrogénnel töltötték fel. A modellkísérlet alapján három körülmény együttes előfordulása okozhatta a balesetet:

- A léghajó farokrészének egyik rekeszéből folyamatosan szivárgott a hidrogén. A léghajó emiatt farnehéz lett, a hossztengely vízszintesben tartása érdekében pedig kétperces időközönként legalább három alkalommal ballasztvizet kellett kiengedni.
- A szivárgó hidrogén a léghajó belsejében hidrogén-levegő robbanóelegyet képezett, amely a felső gerincvonalra épített szellőzőnyílásokon keresztül a légtérbe távozott.

- A tervezett földet érés előtti percben két horgonykötelet engedtek le. Ahogy a kötelek a nedves talajhoz értek, koronakisülés jött létre, amely meggyújtotta a levegő-hidrogén keveréket. A láng egy pillanat alatt áthúzódott a 4–5. rekesz teljes térfogatán, a kívülállók ezt a farokrészben keletkezett robbanásként írták le.

A modellkísérlet során a Hindenburg megsemmisülését előidéző okok közül a szabotázsakciót a tudósok kizárták.

(Források: https://mult-kor.hu/20130311_ezert_zuhanhatott_le_a_hindenburg_leghajo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_(LZ_129)#A_tragédia_modellezése alapján)

a) Melyik az a fizikai tulajdonsága a hidrogénnek, amely miatt a léghajó feltöltésére használták?

b) Eredetileg nem hidrogénnel tervezték megtölteni a léghajót. Milyen előnye, illetve hátránya lett volna az eredeti terv szerint felhasználandó gáznak?

c) A szövegben szereplő anyagok közül melyikre illenek az alábbi jellemzők?

- éghető gáz: .....
- a periódusos rendszer utolsó (18.) oszlopában található: .....
- könnyűfém: .....
- gázelegy: .....

d) Mire használták a megmaradt alumíniumvázat? Adja meg egy olyan tulajdonságát az alumíniumnak, ami miatt a fenti célra jól használható!

e) Írja fel a Hindenburg megsemmisülését okozó reakció egyenletét!

f) A modellkísérletek alapján kb. mekkora térfogatú hidrogéngáz volt az eredeti léghajóban?

13 pont	